

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №3.2

По моделированию

Выполнили:

студенты 3 курса

Чусовлянов Максим Сергеевич

Садовой Григорий

Группа: Р3307

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

Задание

Разработка имитационных моделей и проведение модельных экспериментов с целью исследования зависимостей характеристик функционирования от параметров и выявления свойств замкнутых и разомкнутых СеМО (РСеМО), а также сравнительный анализ эффективности разомкнутых и замкнутых СеМО (ЗСеМО).

Исследования выполняются с применением имитационного моделирования в среде GPSS или в системе моделирования Any Logic.

При представлении в отчете результатов исследований предпочтение следует отдавать графической форме в виде гистограмм и графиков, наглядно отображающих зависимости основных наиболее важных (с точки зрения исследователя) характеристик исследуемых систем от параметров (таких как загрузка, характер потока поступающих в РСеМО заявок, характер обслуживания заявок в узлах, количество приборов в узлах).

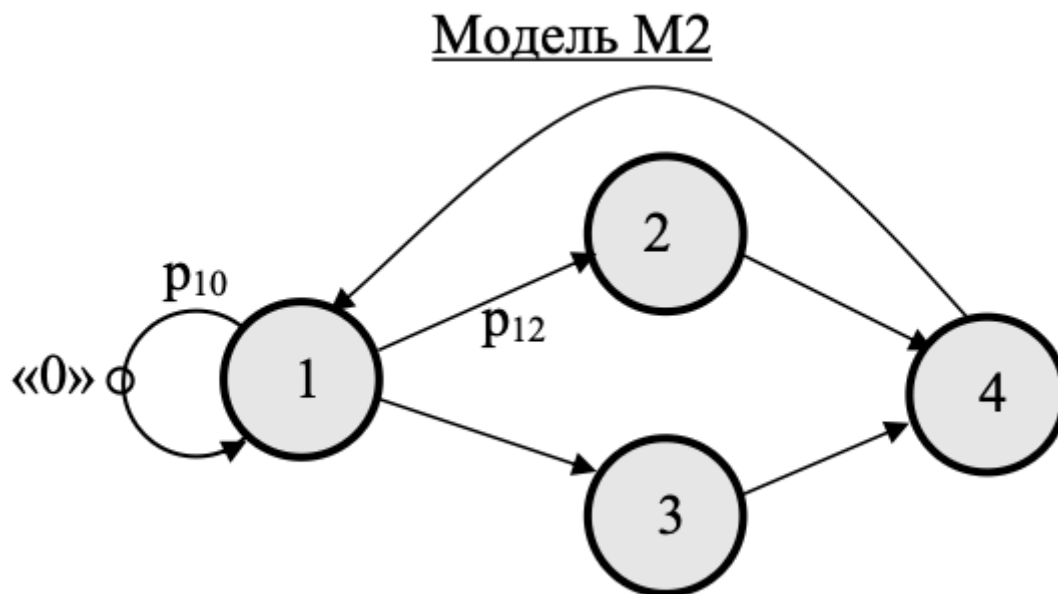
Представление результатов в виде таблиц носит только рекомендательный характер и может быть выполнено, если это необходимо для подтверждения сформулированных выводов.

Ход работы

Исходные данные по варианту:

Вариант	К-во узлов n	Количество приборов в узлах				Номер узла	Тип модели
		У1	У2	У3	У4		
28	4	1	4	1	2	1	M2

Тип модели:



Параметры узлов СеМО:

Вариант (В)	Вероятность передач			Средние длительности обслуживания, с			
	p_{10}	p_{12}	p_{13}	b_1	b_2	b_3	b_4
8	0,5	0,3	0,1	4	10	8	9,5

GPSS-модель экспоненциальная замкнутая СеМО:

```

; =====
;
; ЗАМКНУТАЯ СеМО - БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ (ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ)
; Вариант 28/8, Модель M2, 4 узла
; K1=1, K2=4, K3=1, K4=2
; b1=4, b2=10, b3=8, b4=10
; p10=0.5, p12=0.3, p13=0.1, p14=0.1
; =====
;
GENERATE      ,,10
; =====
;

```

; Y3EJI 1 (K=1, b=4)

; =====

Node1: QUEUE Q1

SEIZE S1

DEPART Q1

ADVANCE 4

RELEASE S1

TRANSFER .500,,Exit0

TRANSFER .600,,Node2

TRANSFER .500,,Node3

TRANSFER ,Node4

; =====

; Y3EJI 2 (K=4, b=10)

; =====

Node2: QUEUE Q2

SEIZE S2

DEPART Q2

ADVANCE 10

RELEASE S2

TRANSFER ,Node4

; =====

; Y3EJI 3 (K=1, b=8)

; =====

Node3: QUEUE Q3

SEIZE S3

DEPART Q3

ADVANCE 8

RELEASE S3

TRANSFER ,Node4

; =====

; Y3EJI 4 (K=2, b=10) ← 2 ПРИБОРА

; =====

Node4: QUEUE Q4

SEIZE S4

DEPART Q4

ADVANCE 10

RELEASE S4

TRANSFER ,Node1

Exit0: TRANSFER ,Node1

GENERATE 100000

TERMINATE 1

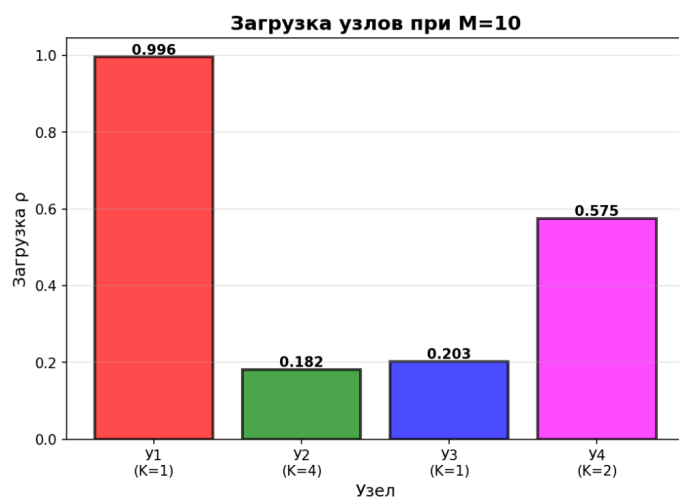
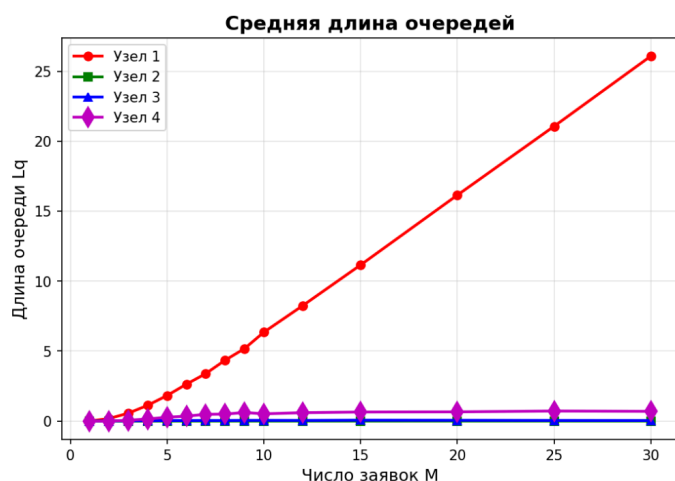
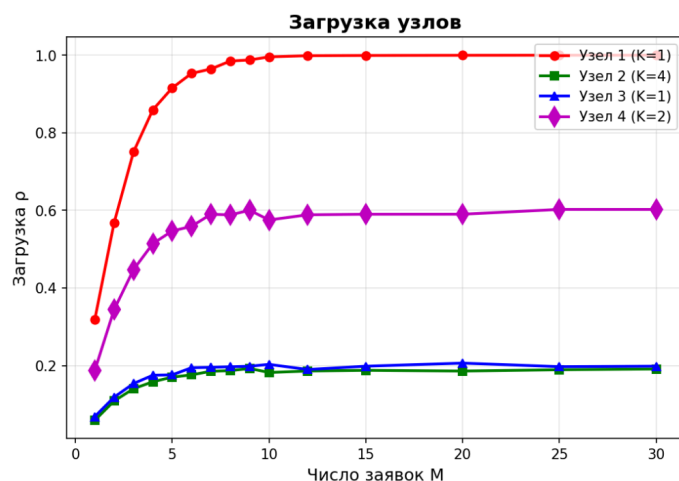
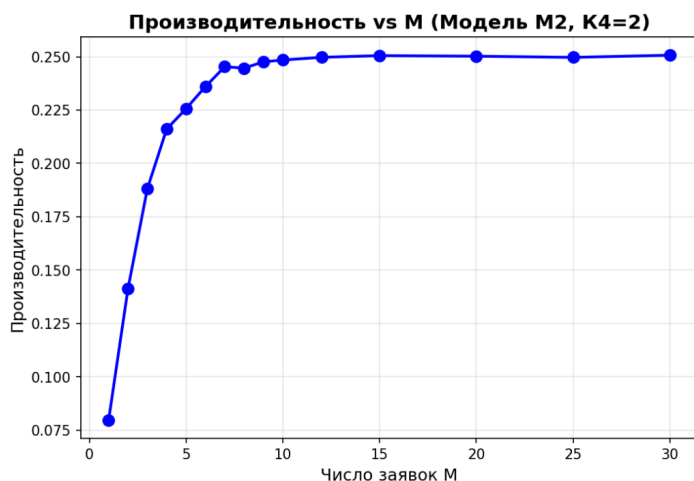
START 1

Результаты (зависимость производительности от количества заявок):

Число заявок (М)	Производительность
1	0.07955
2	0.14121
3	0.18807
4	0.21612
5	0.22564
6	0.23599
7	0.24533
8	0.24466
9	0.24763
10	0.24846
12	0.24974
15	0.25053
20	0.25026
25	0.24971
30	0.25072

Характеристики:

- Время пребывания в системе = 40.26 с
- Производительность (предельная) = 0.24846 заявок/с



Узкое место – 1 узел:

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELA
1	24839	0.996	4.011	1	0	0	0	0	
2	7335	0.182	10.003	4	0	0	0	0	
3	2459	0.203	8.251	1	0	0	0	0	
4	12269	0.575	9.446	2	0	0	0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(–0)	RETRY
Q1	19	8	24839	4215	6.349	25.556	29.953	0
Q2	2	0	7335	7331	0.001	0.012	0.218	0
Q3	4	0	2459	2291	0.053	2.142	2.562	0
Q4	6	1	12269	10784	0.518	4.222	5.122	0

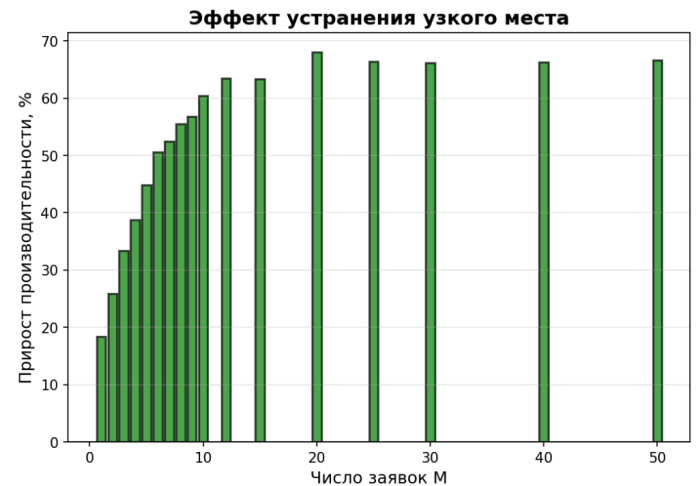
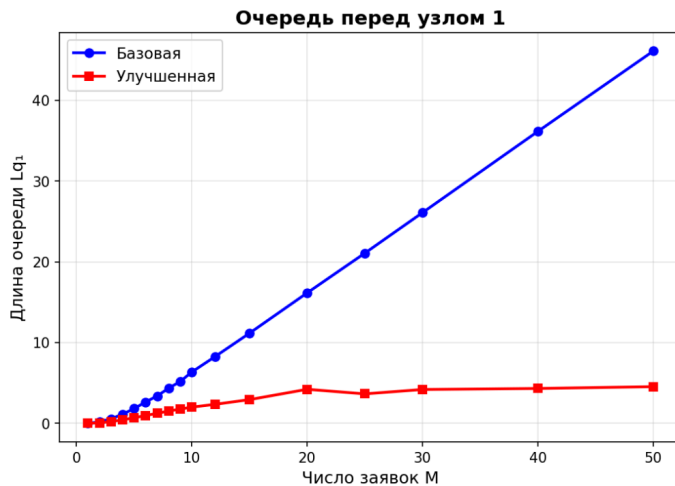
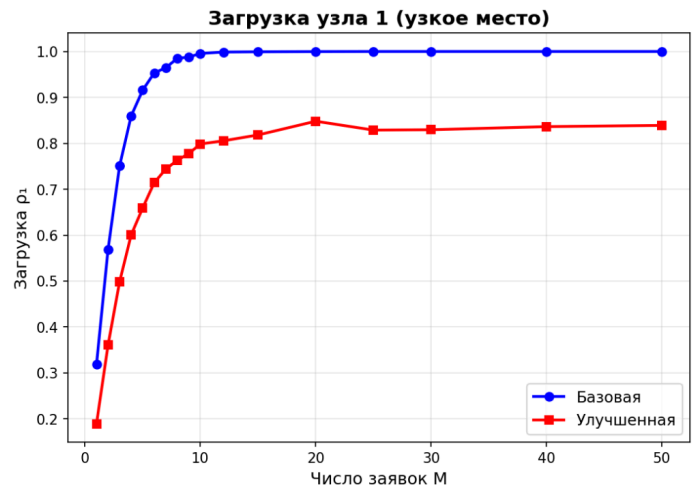
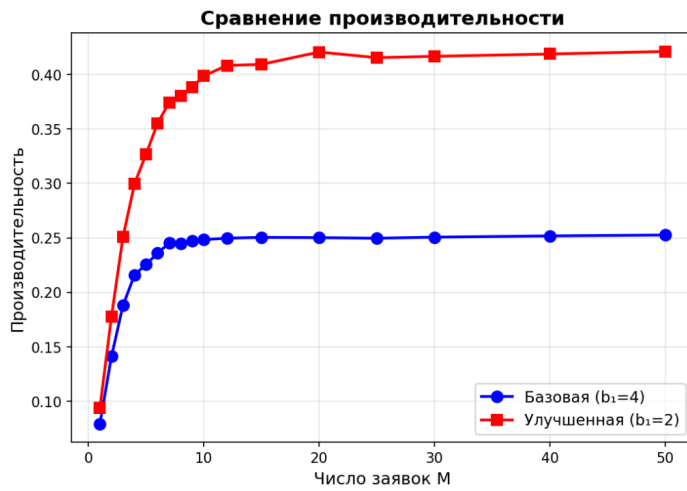
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	3	0	2	7335	1	0.729	0.182	0	0
Uz_4	2	1	0	2	12269	1	1.151	0.575	0	0

Ускорение обработки в узле 1 в два раза существенно повысило эффективность системы, увеличив производительность на 66.7% и сократив время пребывания на 40.7%.

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELA
1	42109	0.839	1.993	1	0	0	0	0	
2	12355	0.306	9.961	4	0	0	0	0	
3	4139	0.336	8.124	1	0	0	0	0	
4	20760	0.970	9.404	2	0	0	0	0	

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
Q1	12	4	42109	18247	3.892	9.244	14.826	0	
Q2	3	0	12355	12231	0.005	0.042	0.338	0	
Q3	5	0	4139	3887	0.094	2.275	2.963	0	
Q4	11	2	20760	17124	1.147	5.523	7.458	0	

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	3	0	3	12355	1	1.225	0.306	0	0
Uz_4	2	0	0	2	20760	1	1.940	0.970	0	3



Обновленные характеристики:

Время пребывания = 23.86 с

Производительность (предельная) = 0.42109 заявок/с

GPSS-модель экспоненциальная разомкнутая СеМО:

```

=====
;
; РАЗОМКНУТАЯ СеМО (РСеМО) - ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
; Вариант 28/8, Модель M2, 4 узла
; Интенсивность входа = производительность ЗСеМО = 0.253
; Интервал: t_a = 1/0.253 ≈ 3.96 с
;
=====

; K1=1, K2=4, K3=1, K4=2
; b1=4, b2=10, b3=8, b4=10
; p10=0.5 → ВЫХОД из сети (не возврат!)
; p12=0.3, p13=0.1, p14=0.1

; Входящий поток (простейший, интервал = 3.96 с)
GENERATE 4 ; Округлённо: 3.96 ≈ 4

=====
;
; УЗЕЛ 1 (K=1, b=4)
;
=====

```



```

Node1: QUEUE    Q1
        SEIZE    S1
        DEPART   Q1
        ADVANCE  4
        RELEASE  S1

```

```

; Маршрутизация (p10 = ВЫХОД!)
TRANSFER .500,,Exit    ; 50% → ВЫХОД из сети
TRANSFER .600,,Node2   ; 30% → узел 2
TRANSFER .500,,Node3   ; 10% → узел 3
TRANSFER ,Node4        ; 10% → узел 4

```

```

; =====
; УЗЕЛ 2 (K=4, b=10)
; =====

```

```

Node2: QUEUE    Q2
        SEIZE    S2
        DEPART   Q2
        ADVANCE  10
        RELEASE  S2
        TRANSFER ,Node4    ; → узел 4

```

```

; =====
; УЗЕЛ 3 (K=1, b=8)
; =====

```

```

Node3: QUEUE    Q3
        SEIZE    S3
        DEPART   Q3
        ADVANCE  8
        RELEASE  S3
        TRANSFER ,Node4    ; → узел 4

```

```

; =====
; УЗЕЛ 4 (K=2, b=10)
; =====

```

```

Node4: QUEUE    Q4
        SEIZE    S4
        DEPART   Q4
        ADVANCE  10
        RELEASE  S4
        TRANSFER ,Node1    ; → возврат в узел 1

```

```

; =====
; ВЫХОД ИЗ СЕТИ
; =====

```

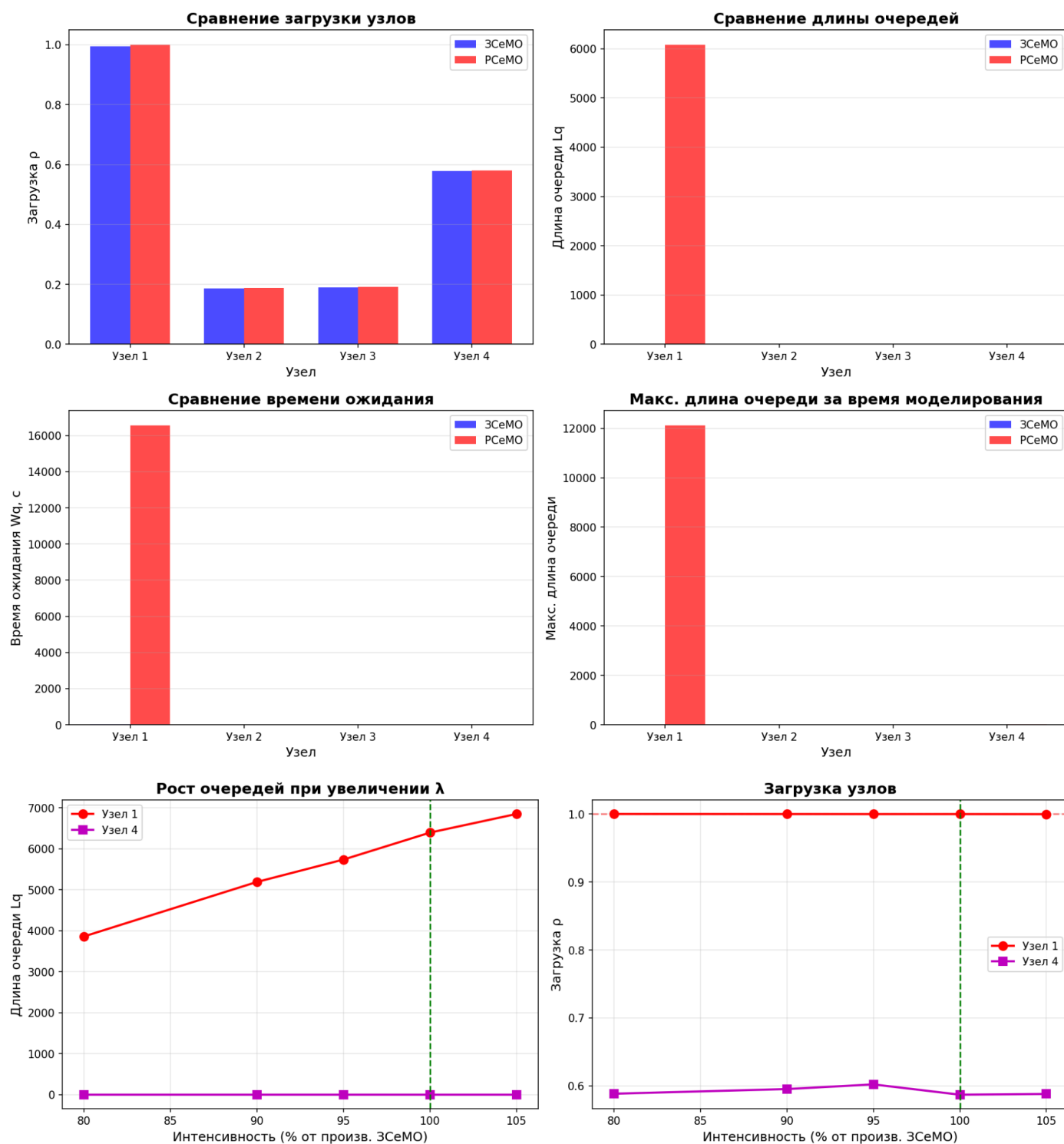
```

Exit:  TERMINATE 1          ; Заявка покидает систему

```

ТАЙМЕР

START 10000 ; Обработать 10000 заявок



Характеристики:

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 15,1149

Характеристики:

Время пребывания = 35 с

Среднее число заявок в сети = 2 заявки

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
1	13014	0.520	3.999	1	0	0	0	0	0	
3	1247	0.100	8.016	1	0	0	0	0	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	3918	1	1.564	0.098	0	0
Uz_4	2	-	0	2	6439	1	1.248	0.312	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
Q1	12	0	13014	6334	0.557	4.282	8.342	0		
Q2	1	0	3918	3918	0.000	0.000	0.000	0		
Q3	3	0	1247	1115	0.011	0.856	8.088	0		
Q4	7	0	6439	5471	0.079	1.232	8.193	0		

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 12,1149

Характеристики:

Время пребывания = 41 с

Среднее число заявок в сети = 3 заявки

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
1	16331	0.654	4.008	1	0	0	0	0	0	
3	1593	0.127	7.984	1	0	0	0	0	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	4896	1	1.974	0.123	0	0
Uz_4	2	-	0	2	8125	1	1.523	0.381	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
Q1	16	1	16331	5659	1.206	7.382	11.297	0		
Q2	2	0	4896	4889	0.000	0.002	1.517	0		
Q3	3	0	1593	1385	0.019	1.164	8.917	0		
Q4	8	0	8125	6430	0.127	1.557	7.466	0		

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 7,1149

Характеристики:

Время пребывания = 5490 с

Среднее число заявок в сети = 810 заявок

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
1	24847	0.999	4.022	1	0	0	0	0	0	
3	2428	0.195	8.022	1	0	0	0	0	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	7466	1	2.996	0.187	0	0
Uz_4	2	-	0	2	12392	1	2.385	0.596	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
Q1	1614	806	24847	16	806.226	3055.595	3057.564		0	
Q2	3	0	7466	7405	0.002	0.033	4.021		0	
Q3	5	0	2428	1966	0.047	1.931	10.147		0	
Q4	13	0	12392	6920	0.690	5.565	12.604		0	

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 3,1149

Характеристики:

Время пребывания = 26293 с

Среднее число заявок в сети = 9767 заявок

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
1	24975	1.000	4.003	1	0	0	0	0	0	
3	2482	0.202	8.133	1	0	0	0	0	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	7617	1	3.023	0.189	0	0
Uz_4	2	-	0	2	12535	1	2.380	0.595	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
Q1	19464		9763	24975	5	9763.026	22186.393	22190.836		0
Q2	4	0	7617	7554	0.002	0.029	3.540	0		
Q3	4	0	2482	1960	0.052	2.092	9.949	0		
Q4	13	0	12535	6992	0.653	5.186	11.728	0		

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 1,1149

Характеристики:

Время пребывания = 39315 с

Среднее число заявок в сети = 38625 заявок

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY	
1	25043	1.000	3.993	1	0	0	0	0	0	
3	2416	0.198	8.183	1	0	0	0	0	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	7548	1	2.986	0.187	0	0
Uz_4	2	-	0	2	12503	1	2.366	0.591	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
Q1	77072		38621	25043	3	38621.028	38019.665	38024.220		0
Q2	2	0	7548	7492	0.001	0.019	2.569	0		
Q3	4	0	2416	1934	0.048	2.007	10.059	0		
Q4	12	0	12503	7043	0.600	4.800	10.991	0		

При среднем интервале поступления заявок в сеть, равном 0,1149

Характеристики:

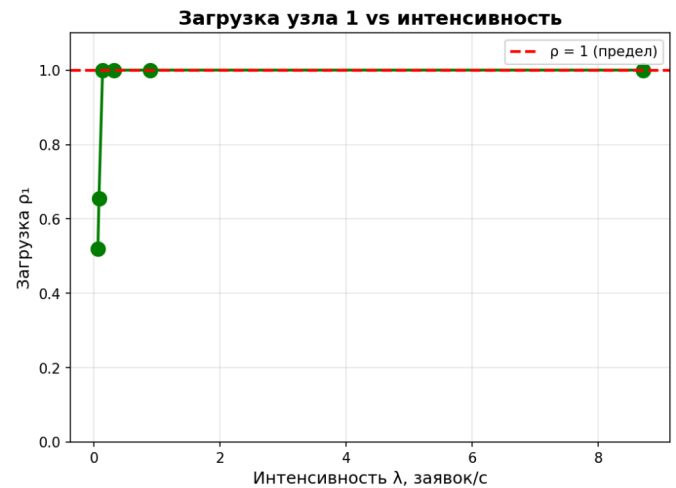
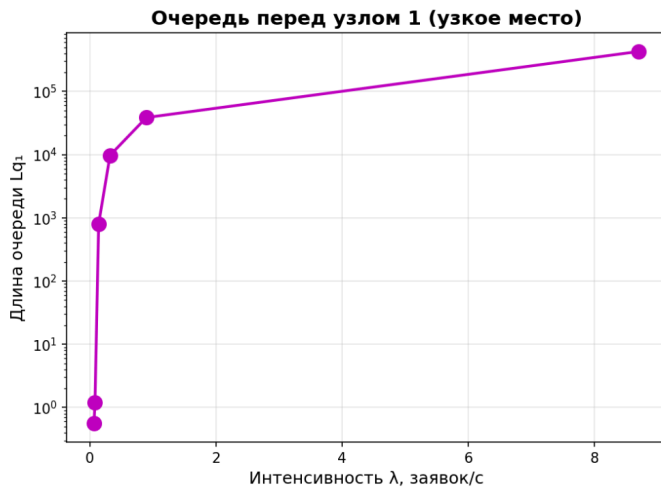
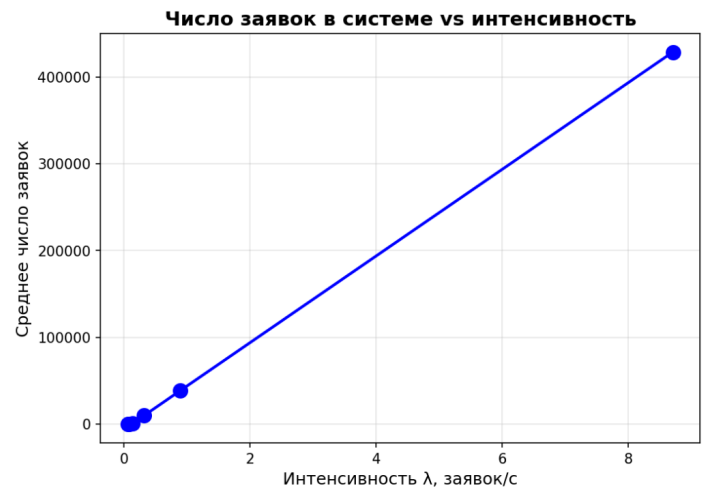
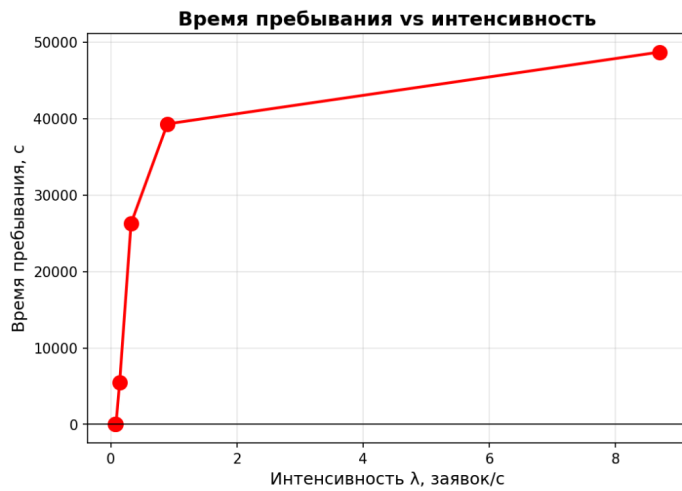
Время пребывания = 48717 с

Среднее число заявок в сети = 428686 заявок

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE.TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
1	24940	1.000	4.009	1	0	0	0	0	0
3	2503	0.200	7.971	1	0	0	0	0	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
Uz_2	4	-	0	4	7598	1	3.054	0.191	0	0
Uz_4	2	-	0	2	12536	1	2.398	0.600	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
Q1	858488		428682	24940	1	428682.605	48578.541	48580.489
Q2	2	0	7598	7541	0.002	0.020	2.696	0
Q3	5	0	2503	2053	0.040	1.617	8.996	0
Q4	15	0	12536	6985	0.654	5.220	11.789	0



Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы мы смоделировали несколько GPSS-моделей (ЗСеМО и РССеМО) с несколькими устройствами и различными законами, принадлежащих им. Нашли их «узкие места» и решили их, нашли их характеристики и доказали, что «узкое место» устранено.